巽友正 流体力学

第1章 流体とはなにか

多田 瑛貴
公立はこだて未来大学 システム情報科学部
複雑系知能学科 複雑系コース 3年

写真: 北海道函館市恵山

流体とはなにか

連続体

物質を**微視的尺度**でみると
物理的性質を考えるとき、分子や原子の振る舞いを考慮する必要がある

巨視的尺度では、これらを平均化
密度・速度・圧力といった平均量のみで現象を記述

そのような平均量は空間的・時間的に連続であり
このように表された物質を**連続体**と呼ぶ

「微視的尺度」「巨視的尺度」は「マクロ」「ミクロ」としたほうが
読みやすいかもしれないが、ここはとにかく書籍に合わせることとする

流体

連続体の中で、変形に対して抵抗が働かない (気体と液体に固有の性質)
性質をもつものを**流体**という

平均量の定義

\n

流体力学